

19 - TP Histologie 2e Année - Pr. Hazmiri

(0:03 - 0:23)

Bonjour, chers étudiants. Ceci est une capsule vidéo où on va visualiser ensemble les différentes copies histologiques des tissus et organes qu'on a vus ensemble au cours. Dans un premier temps, on va regarder les lames histologiques des différents segments du tube digestif, ainsi que des glandes qui lui sont annexées.

(0:24 - 0:45)

Ensuite, on va regarder la structure histologique des principaux constituants de l'arbre respiratoire. Et enfin, on va voir ensemble les copies histologiques de quelques organes endocrines. Voilà pour cette partie 1. On voit ici très bien au faible grossissement une paroi digestive.

(0:46 - 1:09)

Avec une lumière qui est festonnée, une paroi digestive qui est constituée de 5 couches. Vous avez ici la muqueuse, avec l'épithélium qui est malpighien. Voilà, vous avez le chorion à ce niveau-là.

(1:10 - 1:30)

Ensuite, vous avez la musculaire muqueuse. À ce niveau-là, on a la sous-muqueuse. Voilà, la couche musculaire ou la musculeuse avec la circulaire interne et la longitudinale externe.

(1:31 - 1:52)

Et enfin, vous avez l'adventice. Maintenant, si vous descendez, vous vous aimez un petit peu, vous allez regarder de près les caractéristiques de ces différentes couches. Là, c'est un oesophage d'un rangeur.

(1:52 - 2:08)

C'est pourquoi on voit en surface épithéliale de la kératine. Normalement, en dehors bien sûr de situations pathologiques, chez l'homme, on ne retrouve pas de kératine. C'est un épithélium qui n'est pas kératinisé.

(2:09 - 2:26)

Bien sûr, les caractéristiques de cet épithélium, c'est un pluristratifié ou stratifié pavimenteux qui n'est pas kératinisé. Il repose sur une membrane basale. Juste après, vous avez votre coriandre.

(2:26 - 2:46)

Vous avez la musculaire muqueuse. Vous avez ensuite votre sous-muqueuse. Et on voit très bien les deux couches de la musculature avec l'adventice.

(2:47 - 2:57)

Voilà. Ici, on est devant une partie du paroi gastrique. Plus précisément, c'est le fundus.

(2:57 - 3:12)

On voit très bien notre épithélium de surface qui s'invagine pour former des cryptes. Regardez, les cryptes sont courtes. Là aussi, les cryptes sont courtes.

(3:12 - 3:35)

Et vous avez des glandes qui sont tubuleuses, droites, allongées ou profondes. Bien sûr, les glandes sont situées ainsi que les cryptes dans le corion, tissu conjonctif de soutien. Ensuite, vous avez la musculaire muqueuse.

(3:36 - 3:49)

Tout ça, c'est la muqueuse. Ensuite, vous avez une partie de la sous-muqueuse avec les différents éléments vasculaires. On voit très bien les nerfs.

(3:51 - 4:32)

Alors, si on met un plus fort grossissement, regardez comment vont apparaître les éléments qui constituent la muqueuse. De là, on va déduire les caractéristiques architecturales qui vont distinguer un peu le fundus de l'entre-gastrique. On a dit que les cryptes sont peu profondes ou courtes au niveau du fundus, alors que les glandes sont plus profondes, tubuleuses, droites.

(4:34 - 5:02)

Ce qui nous marque au niveau de cette muqueuse-là et précisément au niveau des cellules, c'est que c'est clair en surface et au niveau des cryptes. Pourquoi ? Parce que ce sont les cellules à pôle muqueux fermé qui prédominent à ce niveau-là. Ce sont des cellules avec des noyaux basaux refoulés en bas par la muqueuse qu'elles contiennent.

(5:03 - 6:01)

Quand vous regardez au niveau des glandes, il y a les cellules qui caractérisent le fundus gastrique, notamment les cellules bordantes ou les cellules pariétales. Si on prend une glande fœtale, par exemple, vous avez des cellules qui sont de grande taille, globuleuses, avec un noyau qui est central, avec un cytoplasme qui est éosinophile et granulaire. Et vous avez un autre type de cellules, ce sont des cellules qui sont grossièrement pyramidales, avec des noyaux refoulés vers le côté basal et avec plutôt un cytoplasme qui est basophile et qui est aussi

granulaire.

(6:01 - 6:13)

Ce sont les cellules principales. Regardez au niveau d'autres glandes gastriques. Vous avez la cellule bordante ou pariétale.

(6:14 - 6:50)

Elle a vraiment un aspect d'œuf sur plat, avec son noyau et son cytoplasme assez abondant. L'aspect où la teinte est éosinophile et l'aspect granulaire de ce cytoplasme est en rapport avec la richesse en mitochondries de ces cellules. Au niveau des cellules principales, ce sont les cellules qui vont sécréter le pepsimogène, ce qui explique d'ailleurs leur teinte qui est un peu basophile et granulaire au niveau du cytoplasme.

(6:51 - 7:22)

Encore des cellules bordantes. Et à côté des cellules bordantes, si vous descendez en profondeur des glandes gastriques, vous allez vous retrouver avec les cellules à pepsimogène. Ce sont des cellules qui sécrètent ces précurseurs enzymatiques, d'où cette teinte violette ou basophile et cet aspect granulaire.

(7:28 - 7:57)

On bouge un peu. Bien sûr, à côté de ces types cellulaires, il y a toujours les cellules endocrines ou neuro-endocrines. Ces cellules sont tout le temps au contact de la membrane basale parce que ce sont des cellules qui doivent déverser leurs produits ou leurs hormones sécrétées au niveau du courant sanguin.

(7:58 - 8:15)

On les visualise mieux quand on utilise des colorations spéciales et des techniques immunostochiques. Là, une autre glande coupée transversalement. Juste pour vous montrer encore ces cellules principales.

(8:17 - 8:33)

Avec leur cytoplasme basophile. On en voit beaucoup si vous regardez aussi cette glande. Ils sont juste à côté des cellules bordantes.

(8:33 - 8:58)

Les cellules neuro-endocrines sont des cellules qu'on retrouve directement contre la membrane basale. Elles sont caractérisées par un cytoplasme qui est clarifié et des noyaux ronds et centraux. Vous les visualiserez encore mieux si vous utilisez des colorations spéciales et de

l'immunostochique.

(8:58 - 9:31)

Maintenant, vous pouvez repérer facilement les différents types de cellules dont on vient de parler et qui vont différencier aussi entre finbus et entregastrique. Pour l'entregastrique, regardez très bien cet épithélium qui est bien sûr toujours cryptique. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'invaginer en profondeur pour former cette fois-ci des cryptes qui sont assez profondes.

(9:31 - 9:47)

Regardez, les cryptes sont vraiment assez profondes. Par contre, les taches glandulaires ou les glandes sont très courtes et ramifiées. On le verra de près.

(9:47 - 10:06)

Vous avez des glandes qui sont vraiment ramifiées, très courtes. Voilà. On continue avec ce faible grossissement pour voir le reste de cette paroi entrale.

(10:07 - 10:21)

Bien sûr, la muqueuse va s'arrêter à ce niveau-là. Comme ça. Vous faites de l'épithélium et des glandes au niveau du corion.

(10:21 - 10:44)

Vous avez ici la musculaire muqueuse. C'est toute la soupe muqueuse avec les structures vasculaires. Là, on commence à voir les faisceaux musculaires lisses de la couche musculaire qui commence à ce niveau-là et qui se continue.

(10:44 - 10:58)

On verra. Voilà. Si on descend encore, on arrive à voir la musculeuse toujours qui est faite de trois couches.

(10:58 - 11:18)

On est toujours au niveau de l'estomac. Bien sûr, elle est recouverte vers l'extérieur par du tissu conjonctif vascularisé. Et surtout, ce tissu conjonctif ou conjonctivo-adipeux que vous voyez très bien à ce niveau-là.

(11:18 - 11:32)

Regardez. Il est tapissé par un revêtement mésotélial pour former ce qu'on appelle la séreuse gastrique. Voilà.

(11:32 - 12:02)

Maintenant, on retourne à notre muqueuse. Vous voyez, juste pour voir un petit peu les caractéristiques cytologiques. À la différence du findus qu'on vient de voir, on note déjà la prédominance des cellules à pôle muqueux fermé.

(12:04 - 12:22)

Voilà. Aussi bien au niveau des cryptes qu'au niveau glandulaire. Il y a aussi les cellules neuro-endocrines avec leur cytoplasme qui est clarifié.

(12:23 - 12:45)

Il y a bien sûr les cellules de régénération. On ne note pas la présence de cellules bordantes et de cellules principales, sauf si on est sur un prélèvement de jonction entre aux findiques. C'est-à-dire que le prélèvement a intéressé une partie entre le findus et l'autre.

(12:46 - 13:09)

Là, c'est le corion, tissu conjonctif de soutien. Il est vascularisé et il comporte également des cellules du système inflammatoire et immunitaire. À la différence du findus, il y a une différence sur le plan architectural.

(13:09 - 13:27)

C'est-à-dire qu'on va inverser les paramètres architecturaux. Ce sont des cryptes qui vont être assez profondes alors que les glandes vont être courtes et ramifiées. C'est l'inverse de ce qu'on a vu au niveau du findus.

(13:27 - 14:06)

Ce sont les cryptes qui descendent et les glandes qui sont courtes et ramifiées. Sur le plan cytologique, la présence essentiellement de cellules à pôle muqueux fermées aussi bien en surface qu'en profondeur à côté des types habituels. C'est le neurone de Krone et cellules de régénération.

(14:07 - 14:33)

Si vous êtes au niveau d'un prélèvement de la jonction ontrophindique, vous pouvez noter la présence de quelques cellules pariétales et principales. Après l'entrée gastrique, on a ici un diodénome. On voit très bien la muqueuse qui est sous forme de villosités.

(14:34 - 15:13)

Ce sont des projections digitiformes, des évaginations digitiformes au niveau de la lumière

intestinale. On voit ici la musculaire muqueuse et tout ça c'est une partie de la sous-muqueuse qui est caractérisée, comme vous devez bien sûr le constater, de la présence de ces glandes exclusivement muqueuses qui sont les glandes de Brunner. Caractéristiques principales du duodénum.

(15:14 - 15:36)

Je vais descendre juste, bouger un petit peu l'image pour voir le reste de la paroi duodénale. La sous-muqueuse avec les glandes de Brunner, les éléments vasculaires et la musculature. La musculature c'est deux couches.

(15:36 - 15:58)

On revient à deux couches. On a dépassé l'estomac où on a trois couches. Là vous avez la musculature avec la couche circulaire interne, longitudinale et externe et on arrive à voir des petits plexus ici.

(15:58 - 16:24)

Ce sont les plexus nerveux intrinsèques, dos et bras. Ensuite vous avez ce tissu conjonctif lâche, toujours vascularisé, qui est fermé à l'extérieur par un revêtement mésotérique et on parle de sérous. Voilà, ça c'est pour la paroi duodénale.

(16:24 - 16:55)

Maintenant on va regarder un petit peu la muqueuse. Déjà la sous-muqueuse, elle soulève la muqueuse et au niveau de la muqueuse, on note cette architecture en vilosité. Je vais passer au plus fort grossissement pour voir ses vilosités et leurs constituants.

(16:55 - 17:20)

Ce sont en fait des évaginations avec un axe conjonctif. L'axe des vilosités est fait d'un tissu conjonctif lâche qui est vascularisé. Si vous prenez cette vilosité par exemple, vous avez ici le corion avec des capillaires sanguins.

(17:20 - 17:55)

Il y a aussi les capillaires lymphatiques. Il y a tout ce qui va servir à l'absorption intestinale, le début de l'absorption. Vous avez des cellules du système immunitaire et ce tissu conjonctif est bordé par un épithélium qui est cylindrique simple reposant sur une membrane basale.

(17:56 - 18:19)

Au niveau du corion, vous allez voir les glandes de Brunner. Les glandes de Brunner et de Brunner au niveau de la sous-muqueuse, il y a bien une différence à remarquer. Celle-là sent clair

parce qu'elle sent exclusivement la muqueuse.

(18:19 - 18:56)

Le rôle est de neutraliser l'acidité qui est due à la selle gastrique au niveau de la lumière digestive. Les glands de Libercune sont en fait des cellules que l'on verra tout de suite et qu'on retrouve aussi au niveau de la surface épithéliale. Ces cellules-là, on les retrouve de toute façon dans tout l'intestin grêle.

(18:56 - 19:22)

En surface vilositaire, il y a les cellules absorbantes. Ce sont les entérocytes qui sont caractérisés par une différenciation apicale. On a dit que le plateau strié fait partie du système d'amplification.

(19:22 - 19:50)

Voilà ces cellules-là avec ces différenciations apicales en plateau strié. Ce sont les cellules qui vont servir à l'absorption intestinale. À côté de ces cellules-là, on en voit d'autres avec du mucus et un pôle apical ouvert.

(19:50 - 20:39)

Ce sont les cellules caliciformes que vous pouvez aussi visualiser grâce à des colorations spéciales. Les cellules basales sont toujours là pour assurer la régénération et elles vont être situées contre la membrane basale si on prend cette fois-ci cette vilosité. Vous avez la membrane basale à ce niveau-là au contact du chorion qui va marquer la transition entre l'épithélium de surface et le chorion.

(20:40 - 21:25)

Là vous avez une petite invagination de cet épithélium de surface qu'on peut appeler crypte. Toujours les vilosités sont plus longues que les cryptes au niveau de l'intestin, du petit intestin. Les cellules neuroendocrines sont aussi présentes et on doit les voir au niveau de la profondeur cryptique ou encore au niveau des glands.

(21:25 - 22:00)

Là c'est les cryptes. Ce sont des cellules qui sont clarifiées, situées contre la membrane basale et qui doivent déverser directement leurs hormones au niveau des capillaires du chorion. C'est pourquoi elles sont dans cette situation basale avec même parfois des noyaux un peu à polarité inversée c'est-à-dire légèrement refoulés vers leur pôle supérieur et des granules de sécrétion vers le pôle basale.

(22:00 - 23:23)

A côté de ces cellules, on retrouve les cellules qu'on vient de voir, quelques entérocytes et des cellules caliciformes. On voit le mucus des cellules caliciformes, on voit aussi ces différenciations en plateaux striés des entérocytes et très important, un troisième type de cellules qu'on va maintenant visualiser au niveau de ces glandes de Libertun, ce sont les cellules de panète qui ont cet aspect, regardez, on voit ici l'aspect haut des grains qui sont rouges au niveau de la partie apicale de certaines cellules. Je vais juste repérer une cellule que je vais vous dessiner pour mieux voir ces cellules de panète et ces granulations rouges qu'on vous l'avait déjà notées.

(23:24 - 24:07)

Ce sont des grains qui sont en rapport avec les grains de lysosine. On voit très bien ici des granulations qui ont cette teinte rouge, ils sont en rapport avec les cellules de panète. Le lysosine est un facteur immunitaire, de défense immunitaire chimique qui est situé dans ces granulations avec cet aspect rougeâtre.

(24:12 - 24:40)

Ici, on voit plusieurs cellules, on voit là, on voit les granulations rouges. Si vous vous amusez à les chercher, vous allez en trouver plusieurs. Voilà pour les caractéristiques cytologiques au niveau du diodényme.

(24:42 - 25:13)

On va passer à l'hyléen. Jejunum et Hyléen, c'est globalement la même architecture sauf qu'au niveau de l'hyléen, on a la particularité de voir les plaques de Peyer. Cette architecture nous montre une sorte de macro-vilosité.

(25:14 - 25:50)

Là, je suis au faible grossissement, j'ai ici ma lumière, j'ai ici une macro-vilosité avec des vilosités comme les vilosités qu'on vient de voir au niveau du diodényme. Regardez que l'axe de cette macro-vilosité est assez étroit et si on descend un petit peu, il est plus allongé que ce qu'on a vu au niveau du diodényme. Voilà une deuxième valvule conivante.

(25:51 - 26:08)

On appelle ça valvule conivante justement. L'axe est formé par la sommuqueuse. Au niveau de cette sommuqueuse, il y a des structures vasculaires mais on ne retrouve pas de glandes brunaires qui sont plutôt caractéristiques du diodényme.

(26:09 - 26:41)

Là, vous avez bien sûr la musculaire muqueuse et là, vous avez votre muqueuse qui est

d'architecture vilositaire. Donc, les vilosités avec le revêtement surface et l'axe conjonctif et là, les glandes de l'iberle. Bien sûr, ces valvules conivantes qui sont des replis de la sommuqueuse vont être revêtues par la muqueuse.

(26:41 - 27:04)

La muqueuse qui dessine cette architecture vilositaire. Si on fait bouger notre lame vers le bas, après la sommuqueuse, on va voir la musculuse. La musculuse en deux couches.

(27:12 - 27:40)

Là, ce sont des faisceaux de la couche interne et là, c'est la couche externe. Donc, la coupe n'est pas bien faite mais tout ça c'est la musculuse. Et là, vous avez le tissu conjonctif fermé ou bordé par un mésothélium pour former la serreuse.

(27:45 - 28:29)

Sur le plan cytologique, vous avez exactement le même type qu'on a vu au niveau du diodénome. Rapidement, on a ici, je vais encore augmenter. On voit très bien le plateau strié.

(28:29 - 28:59)

Ces différenciations apicales en plateau strié des enterocytes. Les cellules caliciformes à pôle muqueux ouverts et richement remplies de mucus. Il y a bien sûr, tout ce qui est cellules de régénération qui sont contre la membrane basale.

(28:59 - 29:23)

Donc, tout ça c'est la membrane basale et là, c'est le chorion. Donc, si on descend pour voir les glandes de l'hypercune, voilà de façon mieux démonstrative, les cellules de panète. Je vais encore agrandir.

(29:25 - 29:58)

Très bien, comme ça. J'espère que vous les voyez. Donc, vous avez ici, au niveau de cette glande de l'hypercune ou de celle-là, ce qu'on appelle les cellules de panète, avec ces granulations en rapport avec l'isosyme.

(29:58 - 30:25)

Donc, la même chose ici, pleine de granulations rougeâtres qui correspondent à ces différentes cellules. Ce sont les cellules de panète. Bien évidemment, les cellules, regardez ici, le plateau strié qu'on voit très bien, de façon meilleure, cellules caliciformes, pour le muque ouvert.

(30:26 - 30:54)

Donc là, c'est le chorion avec les structures musculaires. Pour les cellules neuromendocrines, je vous ai dit que ce sont des cellules qu'on peut voir au niveau des glandes de l'hypercune. Elles sont directement contre la membrane basale, caractérisées par un cytoplasme qui est clarifié avec un noyau.

(30:55 - 31:25)

Toujours contre la membrane basale directement, mais ce sont des cellules qu'on pourra mieux visualiser aux autres techniques complémentaires. Voilà, polarité inversée. Caractéristique de l'hyléon par rapport aux autres segments du grêle, c'est la présence d'un tissu lymphoïde très abondant.

(31:25 - 31:45)

Ce tissu lymphoïde, on voit la présence de lymphocytes éparpillés au niveau du chorion. Cela peut former des modules lymphoïdes. Imaginez que vous en avez plusieurs de ces modules-là qui vont confluer.

(31:46 - 32:02)

Cela va donner ce qu'on appelle les plaques de Peyer. Et ces plaques de Peyer peuvent aussi déborder sur la surmuqueuse. On les retrouvera aussi bien au niveau du chorion de la muqueuse qu'au niveau de la surmuqueuse.

(32:05 - 32:16)

Parfois ces plaques de Peyer sont... Regardez ce module-là qui soulève un petit peu. Il est assez grand. Regardez, il soulève cette vilosité.

(32:18 - 32:35)

Ça la rend un petit peu trapée. Il soulève le revêtement de surface. On peut même voir des nappes de ce tissu lymphoïde.

(32:39 - 32:58)

Là, je vous montre la paroi colique. On a une partie de cette paroi avec la muqueuse à ce niveau-là. La musculaire muqueuse et la surmuqueuse avec une partie de la musculeuse.

(32:59 - 33:44)

Si on bouge notre lame, on a les deux couches de la musculeuse. Et vous avez ce tissu conjonctible en périphérie qui va aussi être tapissé par un revêtement mésotérien. C'est un épithélium qui est simple, aplati et qu'on voit très bien ici.

(33:44 - 34:01)

C'est la serreuse. Au niveau du colon, comme vous l'avez bien vu, on retourne à notre muqueuse. C'est un épithélium qui décrit les cryptes.

(34:01 - 34:20)

Regardez, vous avez un épithélium qui décrit les cryptes. Vous avez des glandes. Ces glandes sont plus claires que celles qu'on avait vues au niveau du grêle.

(34:20 - 34:45)

Pourquoi ? Parce qu'elles sont riches en cellulose calcicide. Là, on voit du tissu lymphoïde. Des petits nodules lymphoïdes qui continuent à être présents au niveau de la muqueuse colique et parfois même à cheval sur la muqueuse.

(34:48 - 35:35)

On regarde les cellules qui constituent cet épithélium de la muqueuse colique. Regardez cet aspect qui est assez clair et qui est dû à la présence ou à la richesse en cellules calciformes. Aussi bien ici au niveau des cryptes, vous avez plein de cellules calciformes, qu'au niveau des glandes de l'hypercone.

(35:38 - 36:10)

Au niveau de l'épithélium de surface, il y a des cellules absorbantes. Ce sont des antérocytes, quelques antérocytes qu'on retrouve en surface qui vont assurer toutes petites fonctions d'absorption. Et là, vous avez la membrane basale, les glandes cryptes.

(36:10 - 36:44)

Là, c'est le chorion, les structures vasculaires. Et au niveau des glandes, on peut aussi voir les cellules neuroendocrines. Là, on peut visualiser à ce niveau-là les cellules neuroendocrines avec son cytoplasme qui est clarifié, situé contre la membrane basale.

(36:44 - 37:15)

On a dit qu'on les visualisera encore mieux par des techniques complémentaires, coloration spéciale et immunologie chimique. Toujours dans cette partie 1 qu'on est en train de voir, on va regarder le parenchyme hépatique et le parenchyme pancréatique exocrine, qui font partie des glandes annexées au tube digestif. On va commencer par le choix.

(37:16 - 38:03)

Comme vous arrivez à le voir avec moi, vous avez au centre de l'image un lobule hépatique qui

est grossièrement hexagonal, de forme hexagonale. On dessine les espaces entre les différents espaces-portes qui représentent les angles de cet hexagone et on arrive à former cet hexagone. Si vous le dessinez, vous avez le premier espace-porte, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième espace-porte.

(38:03 - 38:33)

On arrive à voir les six angles de l'hexagone. Le centre de votre hexagone est représenté par la veine centrolobulaire. À partir de cette veine centrolobulaire, il y aura une trame rhéticulimique de soutien qui va aller irradier vers la périphérie de votre lobule ou de l'hexagone pour fendre avec le tissu conjonctif collagénique qu'on retrouve au niveau des espaces-portes.

(38:34 - 39:05)

Cette trame rhéticulimique irradie comme ça, elle va être responsable de cette architecture aussi travéculaire, on parle de travé hépatocytaire au niveau de l'âme, hépatocytaire au niveau du foie. Regardez ces través hépatocytaires qui vont délimiter entre les espaces ou les capillaires sinusuriques. Là, on a des través.

(39:05 - 39:30)

Les través, c'est des lignées ou des rangées cellulaires qui ont l'épaisseur d'une seule cellule. C'est des través ou des lames qui vont s'anastomoser de façon labyrinthique, délimitant ces espaces qu'on voit ici, blanc-châtre, avec même des globules rouges. Ce sont les capillaires sinusuriques.

(39:31 - 39:51)

Ici, c'est un espace-porte. On arrive à reconnaître la triade de portes à 100 niveaux. Là, c'est la branche de la veine-porte, une paroi qui est fine et une lumière qui est assez large.

(40:04 - 40:31)

Vous avez la branche de l'artère hépatique avec une média, une paroi qui est assez épaisse, des lymphatiques. Et on voit ici notre canal biliaire avec un revêtement épithélial cubique. Bien sûr, on peut aussi voir des filets nerveux à ce niveau-là.

(40:32 - 41:18)

Maintenant, quand on a zoomé sur l'espace-porte, on voit très bien les través hépatocytaires, avec entre elles les sinusoides. Les hépatocytes, déjà à ce grossissement, sont des cellules qui sont polygonales ou polyhydriques, comme un petit peu le globule hépatique, avec un noyau, parfois deux noyaux. Ce sont des cellules qui sont très actives et surtout un cytoplasme qui est granulaire et qui est éosinophile en rapport avec la richesse en mitochondrie et aussi la richesse

en mycogenes.

(41:25 - 41:57)

On peut aussi encore agrandir cet aspect, cette forme déjà qui est polygonale de l'hépatocyte ou des hépatocytes. Là, vous avez un hépatocyte qui est binucléé. On voit très bien le nucléole qui est bien visible et qui témoigne de l'activité riche du foie.

(41:58 - 42:29)

Entre les travées hépatocytaires, vous avez les capillaires sinusoides. Les hépatocytes peuvent délimiter entre ce qu'on appelle les canalicules biliaires. Ces canalicules biliaires peuvent être visibles, surtout lorsqu'il y a une accumulation à leur niveau de bile.

(42:29 - 42:47)

C'est entre, par exemple, deux hépatocytes contigus. Vous avez un tout petit espace aménagé à ce niveau-là. Un petit espace aménagé entre deux hépatocytes voisins.

(42:47 - 43:14)

Il n'a pas de paroi propre, mais la paroi de ce petit espace est faite par les membranes cytoplasmiques de ces deux hépatocytes. C'est à ce niveau-là qu'on a les canalicules biliaires. Au niveau des capillaires sinusoides, on a parlé de l'espace de 10, donc difficile à voir en microscopie optique.

(43:14 - 43:41)

C'est un petit espace réduit qui se localise entre les cellules endothéliales et leurs membranes basales et les hépatocytes. C'est un espace qui est très réduit. Pour cet espace de 10, si vous considérez ce capillaire sinusoides, on a ici la cellule endothéliale.

(43:42 - 44:12)

Vraiment, cet espace doit être situé ici, entre la cellule endothéliale et le pôle vasculaire de l'hépatocyte. Il est encore mieux visible en microscopie électronique. Bien sûr, il contient la cellule de Ito qui va synthétiser la crame réticuline, les fibres de réticuline.

(44:13 - 44:46)

On peut aussi voir au niveau des sinusoides des macrophages, qu'on appelle les sinusoides de Kapfer. Ce sont les macrophages histiocytes qui résident au niveau hépatique. Pour le pancréas, on va aujourd'hui la participer, exoculer de cette glande qui est amphitrite.

(44:47 - 45:26)

Déjà, quand vous le voyez, vous avez les lobules qui sont séparés ou délimités par des septa, fibreux, et où on trouve aussi des tissus adipeux, de plus en plus abondants avec l'âge. Bien sûr, on va s'intéresser à cette partie exocrine. Maintenant qu'on est au niveau des glandes annexes du tube digestif, la partie exocrine est faite de dacines, qui vont sécréter, produire le sucre pancréatique.

(45:32 - 45:57)

On a ici des acinides. Et ces acinides, on va voir les cellules qui les constituent. Bien sûr, les acinides, ce sont eux qui vont produire ou sécréter le sucre pancréatique, les enzymes pancréatiques.

(45:57 - 46:51)

Ils vont être obligés de les déverser dans une structure excrétrice, qui est le canal excréteur. Plus fort grossissement pour voir de près ces acines. Si on prend au pif cet acinus, par exemple, vous avez des cellules acineuses qui sont pyramidales, qui sont assez sombres au niveau de leur cytoplasme et qui contiennent les grains de zymogène, qui comportent les précurseurs enzymatiques.

(46:51 - 47:18)

De la même façon, si vous prenez celui-là, vous avez ces cellules pyramidales avec les grains de sécrétion. Regardez au centre de ces acines, vous avez d'autres petites cellules. Ce sont des cellules toutes petites et qui sont localisées au niveau du centre des acines.

(47:19 - 47:41)

On les appelle des cellules centriques acineuses et ce sont des cellules qui vont se continuer avec le revêtement épithélial du canal excréteur. Là, vous avez les acines. Les acines sont situées dans du tissu conjonctif.

(47:41 - 48:11)

Entre les acines, il y a du tissu interstitiel qui va comporter une vascularisation nourricière. Toute l'acine doit être accompagnée d'une structure excrétrice qui est le canal excréteur. Les canaux excréteurs vont être de calibre différent.

(48:11 - 48:43)

Les têtes petites, qui sont juste à côté des acines, vont être de petite taille. Ensuite, ils vont converger pour former d'autres plus grands, pour former d'autres encore plus grands, jusqu'à se terminer au niveau du canal principal, du canal principal. Voilà, juste pour voir.

(48:43 - 49:32)

Par exemple, là, vous avez un petit canal excréteur avec son revêtement, la lumière au centre, et son revêtement cubique, simple, qui est différent de la sinus, qui est en fait une lumière virtuelle centrale et qui est faite par les deux types de cellules qu'on vient de voir. Maintenant, on va voir une autre structure canalaire. Regardez, de plus grand calibre, c'est au niveau d'une cloisante ou d'un septum conjonctif intermobulaire.

(49:32 - 50:09)

On voit très bien ici le tissu conjonctif et on voit cette structure canalaire excrétrice avec sa lumière et son épithélium qui est plus épais que ce qu'on a vu au niveau du précédent, au niveau, par exemple, de ce petit canal juste à côté. Très bien. Pour la partie 2, on va voir la trachée et le parenchyme pulmonaire avec les principaux constituants intrapulmonaires.

(50:10 - 50:37)

Regardez, vous avez une lumière centrale, vous avez une paroi, vous avez l'épithélium de surface qui repose sur un coriandre. Le tout, ça forme la muqueuse. On voit très bien ici au niveau du coriandre des structures glandulaires.

(50:38 - 50:47)

Ensuite, on a la somuqueuse. La somuqueuse, c'est en fait tout ça. Voilà.

(50:52 - 51:09)

Ça comporte le cartilage hyalin qui a ses dispositions en fer à cheval. Remarquez que ça fait le tour, bien sûr, ça dépend aussi de la coupe et ça arrive en arrière. C'est discontinué avec deux bouts.

(51:10 - 51:54)

On a un bout de ce côté-là et un autre bout de l'autre côté qui vont être tous les deux solidarisés par un tissu conjonctivo-adipeux et surtout par le muscle de récesse, qui est un muscle lisse, le muscle tracheal. Au niveau de cette somuqueuse, on a parlé du cartilage hyalin avec son tissu de soutien qui est le péricandre. En fait, on le retrouve de part et d'autre du cartilage.

(51:54 - 52:13)

Après ce péricandre, on a l'adventice. Il n'y a pas de revêtement mésotériel à la différence de la serreuse. Maintenant, on va avandir un petit peu pour voir les détails, notamment de cette muqueuse.

(52:14 - 52:37)

Vous voyez ici le revêtement épithélial qui est de type respiratoire. Qu'est-ce que ça veut dire de type respiratoire ? C'est un pseudo-épithélium prismatique ou cylindrique pseudo-stratifié. Ça repose sur la membrane vasale.

(52:37 - 52:57)

Il comporte des cellules caliciformes, mais aussi des cellules avec une différenciation apicale, donc des projections similaires. Au niveau du corion et aussi au niveau de la sous-muqueuse, on peut voir les glandes séromuqueuses. Là, c'est des glandes qui sont sereuses.

(52:57 - 53:07)

Là, c'est les vaisseaux de la sous-muqueuse. Là, c'est le cartilage avec les tissus de soutien. Et là, c'est l'adventice.

(53:09 - 53:41)

On agrandit encore pour voir de près ces différenciations de cet épithélium pseudo-stratifié. Cylindrique ou prismatique cilié avec la présence de cellules caliciformes. On voit ici des projections similaires.

(53:43 - 53:57)

Les cellules sont majoritairement faites de cellules plus hautes que larges. Il y en a d'autres au niveau du pôle vasal. Là, c'est la membrane vasale.

(53:59 - 54:17)

Il y en a d'autres qui sont directement au contact de la membrane vasale. Il y a les cellules à pôle muqueux ouverts ou cellules caliciformes avec du mucus. Toutes les cellules reposent sur la membrane vasale.

(54:17 - 54:32)

Les noyaux sont à des hauteurs différentes. C'est ce qui donne cet aspect pseudo-stratifié. Là, ce sont les glandes.

(54:34 - 54:51)

Ce sont des glandes qui sont sphériques. On peut les retrouver ailleurs. Au niveau du corion, au niveau aussi de la sous-muqueuse.

(54:51 - 55:01)

On va essayer de faire le tour. On voit très bien les caractéristiques de cet épithélium. Voilà

d'autres glandes.

(55:10 - 55:30)

Les cellules caliciformes et cellules ciliées sont très bien visibles à ce niveau-là. D'autres glandes au niveau du coriandre. Vous avez ici des projections ciliées.

(55:31 - 55:49)

Vous avez les cellules caliciformes avec leur pôle apical ouvert. Vous avez ici des glandes séromuqueuses. C'est pour la trachée.

(55:50 - 56:08)

Là, c'est une coupe histologique du parenchyme pulmonaire. Tout ce que vous voyez comme lumière à ce niveau-là, ce sont les structures bronchiolaires. Là, c'est des vaisseaux.

(56:10 - 56:41)

Je vais bouger pour vous montrer des structures bronchiques. On a vu que la différence entre ce qui est bronchique et bronchiolaire, c'est principalement la présence du cartilage au niveau des branches. On a la présence aussi de glandes.

(56:43 - 57:02)

Il y a les autres caractéristiques détaillées. Là, c'est une structure bronchique, une partie d'une structure bronchique. On voit très bien cette boule de cartilage.

(57:03 - 57:29)

Il y a du cartilage fragmenté au niveau de la paroi de cette branche. Vous avez un épithélium qui est assez épais avec des cellules caliciformes, des cellules ciliées à ce niveau-là. Vous avez du muscle, des fibres musculaires lisses au niveau de la paroi.

(57:29 - 57:51)

Il y a du tissu inflé à ce niveau-là. On est bien au niveau d'une structure bronchique. À côté, la structure qui est juste à côté, ça ne fait pas branche, mais plutôt bronchiole, car il n'y a pas de cartilage à son niveau.

(57:51 - 58:11)

Même l'épithélium a diminué d'épaisseur. On a une couche musculaire lisse, circonférentielle et continue. On va bouger un petit peu notre lame.

(58:14 - 58:32)

Ici, on voit une branchiole terminale, sa lumière à ce niveau-là. Elle va donner une branchiole respiratoire. Vous en avez deux.

(58:32 - 59:14)

La branchiole respiratoire est caractérisée par la même paroi de la branchiole terminale, sauf qu'on va assister à l'implantation de premiers intérêts. Après les branchioles respiratoires, on va voir les canaux alvéolaires. Les canaux alvéolaires, moins de parois bronchiolaires et plus d'alvéoles implantées.

(59:14 - 59:50)

À partir de ces canaux alvéolaires, on va passer vers les sacs alvéolaires, ou bien les alvéoles proprement dites. Ici, au niveau du revêtement pneumocytaire ou alvéolaire, on voit très bien des cellules. Les pneumocytes 2 sont ces cellules globuleuses avec leurs noyaux, avec des petites vacuoles d'aspect optiquement vide en rapport avec la sécrétion du surfactant.

(59:50 - 1:00:23)

Si vous voulez chercher, il y en a à ce niveau-là aussi. À côté de ces cellules pneumocytaires de type 2, il y a les cellules pneumocytaires A. Ce sont des cellules aplaties, avec des noyaux qui sont aplatis, et avec des prolongements, ce qu'on appelle des voiles cytoplasmiques, assez étendus. Ça recouvre le maximum de la surface.

(1:00:23 - 1:01:10)

Ce sont des cellules minoritaires par rapport aux pneumocytes 2, mais grâce à leurs voiles cytoplasmiques étendues, ils recouvrent un maximum de la surface alvéolaire. Si on revient à notre barrière R100, ou alvéolocapulaire, on a dit que c'est une barrière entre l'air situé dans l'alvéole et le sang situé dans le capulaire de la cloison interalvéolaire. Si on trouve cet espace alvéolaire, vous avez ici la cloison, et les échanges vont se faire entre l'air, ici, et le sang de ce capulaire.

(1:01:10 - 1:01:41)

Là, ce que je vous dessine, c'est un capillaire sanguin avec des globules. Bien sûr, les éléments qui constituent ou les composants de cette barrière alvéolocapulaire, vous les connaissez. Le filon de surfactant, si on commence par la partie alvéolaire, le filon de surfactant, le voile cytoplasmique du pneumocyte 1, les membranes basales du pneumocytaire et capillaire fusionnées, et puis l'endothélium capillaire.

(1:01:44 - 1:02:33)

Comme vous le constatez très bien, on voit ici d'autres pneumocytes type 2. Et à l'intérieur des

espaces alvéolaires, on peut voir les macrophages alvéolaires. Ce sont des macrophages qui sont libres et qui vont avoir le rôle de phagocytose de tout ce qui est poussière. Les poussières qui arrivent aux alvéoles, les agents phytogènes qui peuvent être à ce niveau-là.

(1:02:34 - 1:03:02)

Ce sont des cellules macrophagiques qui sont libres au niveau des lumières alvéolaires. Pour la dernière partie de cette capsule, on va voir quelques organes endocrines. Ici, vous avez devant vous le parenchyme thyroïdien.

(1:03:04 - 1:03:33)

Le parenchyme thyroïdien, si vous regardez en périphérie, vous avez une capsule à ce niveau-là. Cette capsule peut émettre des septa qui séparent ou répartissent le parenchyme ou l'endogène. Bien sûr, ils sont vascularisés, ces septa ou ces cloisons fibroses.

(1:03:34 - 1:04:05)

Et à l'intérieur de chaque cellule, il y a des structures sphériques, grossièrement sphériques ou arrondies, qu'on appelle les follicules ou les vésicules thyroïdiennes. Toutes les follicules thyroïdiennes sont enchâssées dans du tissu conjonctif. Vous voyez très bien ce tissu conjonctif ou interstitiel qui est richement vascularisé.

(1:04:05 - 1:04:20)

C'est une glande qui est endocrine. Maintenant, vous voyez au niveau des follicules thyroïdiennes le revêtement folliculaire. Là, il est cubique, fait de cellules.

(1:04:21 - 1:04:46)

En général, ils sont cubiques, parfois ils sont aplatis. C'est un épithélium simple, unicellulaire. On se rapproche encore pour voir la forme ou l'aspect de ces cellules folliculaires.

(1:04:46 - 1:05:06)

Ces cellules folliculaires sont aussi appelées thyroïdiennes. Ce sont elles qui vont nous synthétiser les hormones thyroïdiennes. L'épithélium folliculaire repose sur sa membrane basale.

(1:05:07 - 1:05:25)

Regardez au niveau de ce follicule, on a ces vacuoles qu'on appelle vacuoles de résorption. Regardez au niveau de ces vacuoles-là. Elles sont situées à l'interface entre la colloïde et les cellules folliculaires.

(1:05:25 - 1:05:53)

Quand elles sont très abondantes, ça témoigne d'une hyperactivité du parenchyme thyroïdien. Quand elles le sont moins, c'est un parenchyme qui est peu actif. Deuxième type cellulaire qu'on voit au niveau du follicule thyroïdien, il y a les cellules parafolliculaires.

(1:05:53 - 1:06:28)

Ce sont des cellules qui ne sont jamais situées au contact de la colloïde. On les retrouve soit entre la membrane basale, c'est-à-dire entre les cellules folliculaires et la membrane basale, ou carrément au niveau de l'interstitium sous forme de petits amas. Au niveau de l'interstitium, on a des cellules parafolliculaires avec des noyaux grands qui sont arrondis.

(1:06:28 - 1:06:59)

Un cytoplasme qui est assez clair. Là, on voit très bien une cellule parafolliculaire, une cellule C, acalcitoline, qui est en situation basale, sans noyau. Là, c'est la membrane basale et là ce sont les cellules folliculaires à côté.

(1:07:00 - 1:07:38)

Là, c'est des amas au niveau de l'interstitium. Une autre cellule C, contact de la membrane basale de ce follicule thyroïdien. Maintenant, on va passer à la glande surrénale.

(1:07:39 - 1:08:19)

Là, c'est la glande surrénale avec son cortex et sa médulla. Là, c'est la capsule qui engaine la surrénale. Si on regarde le cortex surrénalien en comparaison à la médulla surrénale, il est assez clair parce qu'il est majoritairement représenté par cette couche fasciculée qu'on voit très bien.

(1:08:20 - 1:09:05)

Maintenant, on va agrandir pour voir les différentes couches du cortex surrénalien. Après la capsule, on a la glomérulée. Juste au-dessous de la capsule, il y a la couche glomérulée sous forme d'amas ou d'îlots, des rambles ovoïdes, de petites cellules en général cuboïdes avec des noyaux très condensés, donc ils sont très denses, des petites cellules avec leurs noyaux, et un cytoplasme qui est éosinophile.

(1:09:05 - 1:09:58)

On remarque aussi la présence de gros capillaires sanguins, de capillaires larges entre ces îlots. Et juste après cette zone glomérulée, on a la zone fasciculée qui paraît très claire et qui s'organise en cordons qui sont parallèles entre eux et perpendiculaires à la capsule de la cortico-surrénale. Ces cordons sont faits de cellules contrastant avec les cellules de la glomérulée, déjà par leur grande taille et par leur aspect clair du cytoplasme.

(1:09:58 - 1:10:47)

Ce cytoplasme qui montre de petites vacuoles, on dit qu'il est micro-vacuolisé, et ces vacuoles contiennent des lipides en rapport avec la sécrétion des glucocorticoïdes, notamment le corticoïde. On voit très bien ici les cellules de la fasciculée qu'on appelle les spongiocytes car elles sont riches en vacuoles, petites vacuoles à contenu lipidique. Et entre ces cordons parallèles, on retrouve du tissu interstitiel réduit qui est richement vascularisé, donc beaucoup de capillaires sanguins entre ces cellules-là.

(1:10:48 - 1:11:27)

Maintenant, la dernière couche du cortex surrénalien, c'est la réticulée. Comme son nom l'indique, c'est un réseau anastomosé ou anastomotique de petites cellules au cytoplasme. On a cette fois-ci, regardez, éosinophiles, contenant de discrets vacuoles claires.

(1:11:28 - 1:12:21)

Ce sont des travées qui vont s'anastomoser entre elles et qui délimitent entre elles des espaces interstitiels avec des capillaires sanguins. La couleur de cette couche réticulée contraste avec celle de la fasciculée, ça contraste avec l'aspect clair de la fasciculée. Et c'est là où va se terminer le cortex surrénalien.

(1:12:22 - 1:12:59)

Je redescends pour le plus faible grossissement, juste pour encore vous montrer cette transition entre la réticulée et la médullose surrénale. Là, un aspect éosinophile, là c'est plutôt un aspect faiblement basophile. Regardez l'ensemble des cellules polygonales ou polyhybrides, ce sont des cellules de plus grande taille.

(1:13:02 - 1:13:45)

Elles sont caractérisées par la présence de granules et de granulations intracytoplasmiques en rapport avec la suppression des catécholamines. Ce qui caractérise aussi cette médullose surrénale, c'est aussi la présence de gros canaux ou lacs veineux. Ils sont mieux visibles au faible grossissement.

(1:14:00 - 1:14:24)

Ça, c'est la médullose surrénale. Deux types de cellules, celles qui sécrètent l'adrénaline et d'autres qui sécrètent l'oradrénaline. Ça répond au contrôle du système nerveux sympathique.

(1:14:25 - 1:14:56)

Pour les cellules, il y a des cellules qui sont plus claires que d'autres, c'est en rapport avec les

granulations qui contiennent ces catécholamines. Pour le pancréas endocrine, il se présente sous forme d'amas organoïdes qu'on appelle îlots de Langerhans. Là, on voit très bien cet amas organoïde, il est rond.

(1:14:57 - 1:15:50)

Il est fait de travées et de cordons de cellules petites de taille par rapport aux cellules acineuses qu'on a vues au niveau du pancréas endocrine. Et cet îlot est parcouru par des capillaires sanguins qui vont recevoir ou accueillir les hormones sécrétées par ces cellules. Ce sont des cellules de plus petite taille qui sont arrondies avec un noyau central, un cytoplasme qui est clair par rapport au cytoplasme des cellules acineuses qu'on a vues au niveau du pancréas endocrine.

(1:15:51 - 1:16:20)

Notez que cet îlot n'est pas encapsulé. Maintenant, pour voir les différentes cellules qui sécrètent les différentes hormones, on doit avoir recours aux techniques immunohistochimiques. Si on cherche d'autres îlots, on va pouvoir les repérer.

(1:16:26 - 1:16:53)

Il y en a un autre juste en dessous, d'architecture et de morphologie assez caractéristiques. Je vous le montre au faible grossissement. Le premier qu'on a vu tout à l'heure, maintenant c'est le deuxième.

(1:16:55 - 1:17:19)

Je mets du zoom. Voilà le voilà, avec des caractéristiques qu'on vient de voir, surtout cette richesse en capillaire qui le parcourt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation.

(1:17:21 - 1:17:24)

Merci pour votre attention et je vous souhaite bon courage.